வரிசை மூன்று உடைய சிற்றணிக் கோவையை கருத, நாம் பெறுவது

$$\begin{vmatrix} 0 & -1 & 5 \\ 2 & 4 & -6 \\ 1 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 6 \neq 0$$

$\Rightarrow$ பூச்சியமற்ற சிற்றணிக்கோவையின் வரிசை மூன்று ஆகும். $\therefore \rho(A) = 3.$

எடுத்துக்காட்டு 1.4

$\begin{pmatrix} 5 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & -4 \\ -2 & -4 & 8 \end{pmatrix}$ என்ற அணியின் தரத்தினைக் காண்க.

தீர்வு:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & -4 \\ -2 & -4 & 8 \end{pmatrix} \text{ என்க.}$$

A -ன் வரிசை 3×3. $\therefore \rho(A) \leq 3.$

வரிசை மூன்று உடைய சிற்றணிக் கோவையை கருத, நாம் பெறுவது,

$$\begin{vmatrix} 5 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & -4 \\ -2 & -4 & 8 \end{vmatrix} = 0$$

$\therefore$ மூன்றாம் வரிசைக் கொண்ட சிற்றணிக்கோவை பூச்சியமாவதால், $\rho(A) \neq 3$ ஆகும்.

இரண்டாம் வரிசை கொண்ட ஒரு சிற்றணிக் கோவையை கருத, நாம் பெறுவது

$$\begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 7 \neq 0 \text{ ஆகும்.}$$

$\Rightarrow$ பூச்சியமற்ற சிற்றணிக்கோவையின் வரிசை 2 ஆகும். $\therefore \rho(A) = 2.$

எடுத்துக்காட்டு 1.5

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & -2 \\ 3 & 6 & 3 & -7 \end{pmatrix}$ என்ற அணியின் தரத்தினைக் காண்க.

தீர்வு:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & -2 \\ 3 & 6 & 3 & -7 \end{pmatrix} \text{ என்க.}$$

A -ன் வரிசை 3×4

$\therefore \rho(A) \leq 3.$

மூன்றாம் வரிசை கொண்ட சிற்றணிக் கோவைகளை கருத, நாம் பெறுவது

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & 6 & 3 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \\ 3 & 3 & -7 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & -2 \\ 3 & 6 & -7 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & -2 \\ 6 & 3 & -7 \end{vmatrix} = 0 \text{ ஆகும்.}$$

அனைத்து மூன்றாம் வரிசை கொண்ட சிற்றணிக்கோவைகளின் மதிப்புகளும் பூச்சியமாகும். $\rho(A) \neq 3.$

ஏதேனும் ஒரு இரண்டாம் வரிசை சிற்றணிக்கோவையை கருத, நாம் பெறுவது $\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 6 \neq 0$ ஆகும்.

$\Rightarrow$ பூச்சியமற்ற சிற்றணிக்கோவையின் வரிசை 2 ஆகும். $\therefore \rho(A) = 2.$

உங்களுக்கு தெரியுமா?

A என்ற சதுர அணியின் வரிசை 3. A இன் தரம் 2 எனில், $adj\ A$ இன் தரம் 1 ஆகும்.

1.1.2 அடிப்படை உருமாற்றங்கள் மற்றும் சமான அணிகள் (Elementary Transformations and Equivalent matrices)

அணிகளின் அடிப்படை உருமாற்றங்கள் பின்வரும் மூன்று செயல்களைப் பொறுத்து அமைகிறது.

(i) ஏதேனும் இரு நிரைகளை (அல்லது நிரல்கள்) பரிமாற்றம் செய்தல். [$R_i \leftrightarrow R_j$ (அ) $C_i \leftrightarrow C_j$)]

(ii) ஒரு நிரையில் (அல்லது நிரலில்) உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பையும் ஒரு பூச்சியமற்ற திசையிலி k -ஆல் பெருக்குதல். [$R_i \to kR_i$ (அ) $C_i \to kC_j$].

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 1.indd 3 3/5/2020 10:51:21 AM